

Comandi:

Com `c := snip | x := e | while b do | if b then c else c' | d; c`
blocco

blocco inline → senza nome
permette di creare un ambiente locale

memorie o, associazioni tra locazioni e valori
legami dinamici: cambiano durante l'esecuzione
subiscono SOLO trasformazioni irreversibili

ambiente p, associazioni tra identificatori e oggetti
denotabili (costanti, locazioni)
legami statici: non cambiano durante l'esecuzione dei comandi
subiscono trasformazioni reversibili
(→ esistono meccanismi automatici di manipolazione degli ambienti)

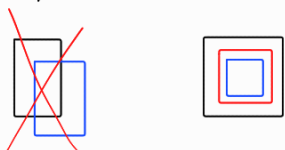
Blocco non serve per creare ambienti locali:

- inline (senza nome)
- procedure / funzioni (blocchi con nome che possono chiamare)

Visibilità di una dichiarazione → dichiarazione di riferimento per un identificatore
Le quali occorrenze libere di un identificatore sono definite dalla dichiarazione
Le parole di dichiarazione definisce il significato dell'id

y ...
dichiar. y

I blocchi possono essere SOLO annidati:



Non è possibile aprire un blocco nuovo finché non si chiude l'ultimo attivato

Visibilità: Una dichiarazione locale è visibile (scope) nel blocco in cui è inserita e in tutti i blocchi annidati a meno che non ci sia un blocco annidato una nuova dichiarazione dello stesso nome.

Lo in questo caso la nuova dichiarazione sovrascrive limitazione al blocco la precedente dichiarazione
reversibilità delle trasf.



SCOPE: Area di testo del codice nel quale tutte le occorrenze libere di un identificatore sono regolate alla stessa dichiarazione

Regole di scoping statico

Lo significa che l'ambiente di riferimento degli identificatori è stabilito a tempo di compilazione ovvero l'ambiente è quello del blocco che lo contiene come codice

Dichiarazione/identificatore

LOCALE (al blocco)

quando è scritto nel blocco

NON LOCALE

quando è visibile al blocco
ma scritto in un blocco differente

GLOBALI

quando è visibile
a tutti i blocchi

AMBIENTE LOCALE → insieme delle associazioni locali al blocco

- dichiarazioni locali
- (parametri, formule nelle procedure)

add (u, v)

AMBIENTE NON LOCALE → visibile ma non definito localmente

AMBIENTE GLOBALE → ambiente visibile all'interno programma

Tempo di vita corrisponde al tempo in cui la locazione
è associata all'id (allocazione)

Consiste nel tempo di esecuzione nel quale tutte le
occorrenze libere di un identificatore si riferiscono
alla stessa locazione

SCOPE

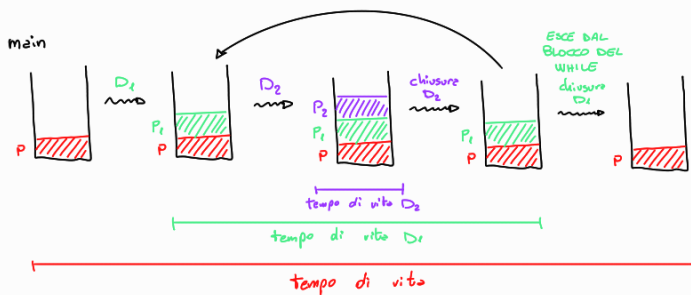
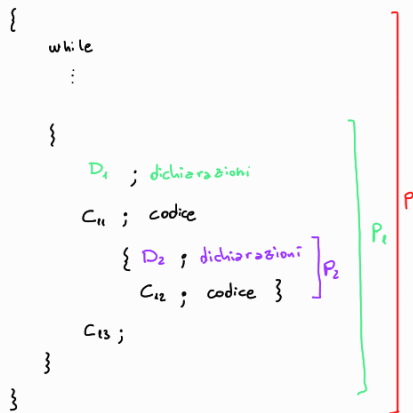
- area di codice

- dichiarazione

TEMPO DI VITA

- tempo di esecuzione

- locazione



Semantica di d; c

$$FI(d; c) = FI(d) \cup (FI(c) \setminus DI(d))$$

blocco $\left\{ \begin{array}{l} \text{Var } x: \text{int} = 3 + 4; \\ x := 2 + x; \end{array} \right. c$

Diagram labels: D1, D2, C1, C2, C3, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P33, P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85, P86, P87, P88, P89, P90, P91, P92, P93, P94, P95, P96, P97, P98, P99, P100.

$$DI(d; c) = DI(d) \cup DI(c)$$

Semantica statica $\Delta \vdash c$ se c è ben formato

ambiente statico
costruito da d

$\Delta \vdash d: \Delta_0$ $\Delta[\Delta_0] \vdash c$
 $\Delta \vdash d; c$

Semantica dinamica $p \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle$

*è l'ambiente
dinamico
di riferimento*

$$\frac{p \vdash \langle d, \sigma \rangle \rightarrow^* \langle \rho_0, \sigma' \rangle}{p \vdash \langle d; c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_0; c, \sigma' \rangle}$$

$$\frac{p[\rho_0] \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle}{p \vdash \langle \rho_0; c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \rho_0; c', \sigma' \rangle}$$

$$\frac{p[\rho_0] \vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{p \vdash \langle \rho_0; c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}$$

Esecuzione

Exec : Com x Mem $\rightarrow$ Mem

Exec(c, σ) = σ' sse $\vdash \langle c, \sigma \rangle \rightarrow^* \sigma'$

Equivalenza

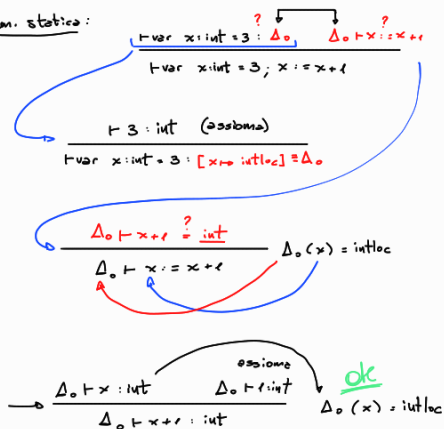
$\equiv \subseteq \text{Com} \times \text{Com}$

$c_1, c_2 \in \text{Com}$ $c_1 \equiv c_2$ sse $\forall \sigma. \text{Exec}(c_1, \sigma) = \text{Exec}(c_2, \sigma)$

Esempio

$\overbrace{\text{var } x: \text{int} = 3;}^d, \overbrace{x := x + 1;}^c$

Sem. statico:



Semantica dinamica:

$\vdash \langle d; c, \emptyset \rangle \rightarrow ?$ *$\sigma = \emptyset$*

$$\textcircled{1} \quad \frac{\vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3, \emptyset \rangle \rightarrow^* \langle \rho_0, \sigma' \rangle}{\vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3; c \rangle \rightarrow \langle \rho_0; c, \sigma' \rangle}$$

$$\vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3, \emptyset \rangle \rightarrow \langle \overbrace{[x \mapsto \rho_0]}^{\rho_0}, \overbrace{[\emptyset \mapsto 3]}^{\sigma'} \rangle$$

$$\Rightarrow \frac{\vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3, \emptyset \rangle \rightarrow \langle \rho_0, \sigma' \rangle}{\vdash \langle \text{var } x: \text{int} = 3, \emptyset \rangle \rightarrow \langle \rho_0; x := x + 1, \sigma' \rangle; c}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\rho_0 \vdash \langle x := x + 1, \sigma' \rangle \rightarrow ?}{\vdash \langle \rho_0; x := x + 1, \sigma \rangle}$$

$$\frac{\rho_0 \vdash \langle x + 1, \sigma' \rangle \rightarrow^* \langle 4, \sigma' \rangle}{\vdash \langle \rho_0; x := x + 1 \rangle \rightarrow \langle \rho_0; x := 4, \sigma' \rangle}$$

$$\frac{\rho_0 \vdash \langle x := 4, \sigma' \rangle \rightarrow \sigma'[\rho_0 \mapsto 4]}{\vdash \langle \rho_0; c, \sigma' \rangle \rightarrow \sigma'[\rho_0 \mapsto 4]}$$